

Chapter 1. 随机事件与概率.

§1. 随机事件及其概率.

Def. 不变条件 S 下. n 次试验. A 发生了 μ 次.

若 n 很大时 μ/n 稳定于某值 p , 则 A 为随机事件.

~~$P(A) = \mu/n$~~ $P(A) = p$ 为概率 (A 的). $0 \leq p \leq 1$.

必然事件 $P(U) = 1$ 不可能事件 $P(V) = 0$.

§2 古典概型

Def. $\{A_1, \dots, A_n\}$ 称为 n 个概元完备事件组, 若:

- ① (完备性) $A_1, \dots, A_n$ 至少一个发生
- ② (互斥性) 至多一个发生
- ③ (等概元) 发生概率相同.

若 B 由其中 m 个构成. 则 $P(B) = \frac{m}{n}$

§3. 事件的运算和概率的加法公式

(i) ~~包含 & 相等~~. 运算定义

$$A \subset B \Leftrightarrow \forall \omega \in A, \omega \in B.$$

$$A = B \Leftrightarrow A \subset B, B \subset A$$

$$\omega \in A \cup B \Rightarrow \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B \quad \text{加}$$

$$\omega \in A \cap B \Rightarrow \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B \quad \text{乘}$$

对立事件 $\bar{A}/A^c$. $\forall \omega \in \bar{A} \Leftrightarrow \omega \notin A$

$$\overline{\bar{A}} = A.$$

事件差 $A - B = A \setminus B = A \cap \bar{B}$

(ii) 运算法则

$$A \cup B = B \cup A \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \quad A \cup A = A$$

$$A \cup \bar{A} = U \quad A \cup U = U \quad A \cup V = A.$$

$$A \cap B = B \cap A \quad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \quad A \cap A = A$$

$$A \cap \bar{A} = V \quad A \cap U = A \quad A \cap V = V.$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \quad (\text{对偶律 de Morgan})$$

(iii) 互不相容 $\Leftrightarrow A \cap B = V$.

~~或 A~~

若 $A_1, \dots, A_n$ 两两互不相容. 则 $A_1, \dots, A_n$ 互不相容.

(iv) 概率的加法公式.

若 A, B 互不相容. 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. (推广到 n 个)

更一般地. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

$$P(\cup A_i) = S_1 - S_2 + \dots + (-1)^{n-1} S_n$$

$$\text{其中 } S_k = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})$$

§ 4. 集合与事件的公理化定义

Ω 全空间 A 为子集 f 随机事件集

可列 $\Rightarrow \Sigma_0$ 可列可加性

Kolmogorov 公理体系.

§ 5. 条件概率. 乘法公式. 独立性.

Def. 若 $A, B \in f$ $P(A) \neq 0$. 则 A 发生下 B 发生的概率为条件概率 $P(B|A)$

乘法公式:
$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

or.
$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$

容易证以下推论:

(i) $A \supset B$ $P(B|A) = P(B)$ $P(A|B) = 1$.

(ii) $P(B \cup C|A) = P(B|A) + P(C|A) - P(B \cap C|A)$.

(加法公式可推广).

(iii) $P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 \cdots A_{n-1})$.

独立性: $P(A)P(B) = P(AB)$. 则称 A, B 相互独立.

定理: 一对随机事件 $A, B; \bar{A}, B; A, \bar{B}; \bar{A}, \bar{B}$

中只要有一对相互独立. 则均独立.

扩展: $A_1, \dots, A_n$ 相互独立. 若对 $\forall 2 \leq k \leq n$.

$$P\left(\bigcap_{i=1}^k A_{ij}\right) = \prod P(A_{ij}).$$

§ 6. 全概率公式. Bayes 公式.

定义: 称 $A_1, \dots, A_n$ 为完备事件组, 若:

(i) $A_1, \dots, A_n$ 互不相容 (ii) $\bigcup A_i = U$.

定理: (全概率公式) 对上述完备事件组

有 $P(B) = \sum P(B|A_i) \cdot P(A_i)$.

定理: (Bayes 公式). 对上述完备事件组.

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{\sum_j P(A_j) \cdot P(B|A_j)}.$$

§ 7 独立事件序列模型.

例: p 概率下的 0-1 分布 $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

$$\approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np} \quad \approx \frac{1}{\sqrt{np(1-p)}} \quad \approx -\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}.$$

Note: "世概率" 是一个假设

—— Bertrand 奇论: $P(\text{单位圆中弦长} \geq \sqrt{3})$.
 $= \frac{1}{2}? \frac{1}{3}? \frac{1}{4}?$

Chapter 2. 随机变量与概率分布.

§ 1 随机变量

定义: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间.

称满足一定可测性条件的映射 $\Omega \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为
随机变量, 常记为 X, Y, Z 或 ξ, η . 简称为 r.v.

§ 2. 离散型随机变量

定义: 若 r.v. X 的值有有限个/可列个则称为离散型 r.v.

记 $p_k = P(X = x_k)$ 则 p_k 为 X 的分布列/表.

性质: (i) $p_k \geq 0$ (ii) $\sum p_k = 1$.

I. 两点分布 (Bernoulli). $B(1, p)$.

$$P(X=1)=p \quad P(X=0)=1-p:=q.$$

II 二项分布 (Binomial) $B(n, p)$.

$$P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

III. 几何分布

$G(p)$.

$$P(X=k) = q^{k-1} p.$$

"memorylessness"

IV Poisson 分布.

$P(\lambda)$.

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Note: $C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot (1 - \frac{\lambda}{n})^n (1 - \frac{\lambda}{n})^{-k}$.

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n!} \cdot \frac{(1 - \frac{\lambda}{n})^n \rightarrow e^{-\lambda}}{(1 - \frac{\lambda}{n})^k \rightarrow 1}$$

$$\approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

V. 超几何分布 (Hypergeometric) $H(N, M, n)$.

$$P(X=m) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$$

Note: n, m fixed $N \rightarrow \infty$ $M/N \rightarrow p$.

$$\frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} = \frac{M! (N-M)!}{m! (n-m)! (M-m)! (N-M-n+m)!} \frac{n! (N-n)!}{N!}$$

$$= \frac{n!}{m! (n-m)!} \frac{M(M-1)\dots(M-m+1)}{N^m} \frac{(N-M)\dots(N-M-(n-m)+1)}{N^{n-m}}$$

$$\frac{N!}{N(N-1)\dots(N-m+1)} \approx C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$$

VI 负二项分布 (Negative-binomial). $NB(r, p)$.

$$P(X=k) = C_{k+r-1}^{r-1} q^k p^r$$

§ 3 连续型随机变量

定义: 对 r.v. X . 若存在可积函数 $p(x) \geq 0$.

$$\text{s.t. } \forall a < b \quad p(a < X \leq b) = \int_a^b p(x) dx$$

则称 X 为连续型 r.v. $p(x)$ 为其概率密度函数.

$$\text{有 } \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1.$$

Note: $p(x)$ 不唯一: 改变有限个点/可列个点

E.g. 一群小白鼠, 下后全部杀死. t 既不连续也不离散.

I. 均匀分布. $U(a, b)$. (Uniform)

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

II. 指数分布

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad (\text{memoryless}).$$

λ : death rate.

III. Gaussian/正态分布. $N(\mu, \sigma^2)$.

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right)$$

$N(0, 1)$ 为标准正态分布 $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{x^2}{2})$.

拐点: $\mu \pm \sigma$. (上下凸).

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{t^2}{2}) dt$ 为标准正态分布函数.

- Properties:
- (i) $\Phi(x) \in (0, 1)$
 - (ii) $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$
 - (iii) $\mu \pm \sigma \Rightarrow 0.6826$
 $\mu \pm 2\sigma \Rightarrow 0.9544$
 $\mu \pm 3\sigma \Rightarrow 0.9974.$

IV. Γ (Gamma) 分布. $\Gamma(\alpha, \beta).$

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \alpha > 0, \beta > 0.$$

$\Gamma(1, \beta) \rightarrow$ exponential.

$\Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \chi^2$ 分布 with degree of freedom n .

Recall: $\alpha > 0$ $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha) \quad \Gamma(1) = 1. \quad \Gamma(n+1) = n! \quad \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}.$$

V. Weibull 分布. (轴承寿命).

$$p(x) = \begin{cases} \frac{m}{\eta^m} x^{m-1} e^{-(\frac{x}{\eta})^m}, & x > 0. \\ 0, & \text{others.} \end{cases} \quad \text{其中} \begin{cases} \text{形状参数 } m > 0. \\ \text{尺度参数 } \eta > 0 \end{cases}$$

$\eta > 1$ death rate $\uparrow$, $\eta < 1$ death rate $\downarrow$



§ 4 分布函数.

定义: 若 X 是 r.v. 称 $F(x) = P(X \leq x)$ 为 X 的概率分布函数.

I. 两点分布 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ p & [0, 1) \\ 1 & [1, +\infty) \end{cases}$

II. 均匀分布 $F(x) = \begin{cases} 0, & (-\infty, a) \\ \frac{x-a}{b-a}, & [a, b] \\ 1, & (b, +\infty). \end{cases}$

(i) $F(x)$ 单调不减

(ii) 右连续, 有左极限.

$$\Delta x \rightarrow 0^+ \quad F(x+\Delta x) \rightarrow F(x)$$

$$\Delta x \rightarrow 0^- \quad F(x+\Delta x) \text{ 存在, 但不一定} = F(x).$$

(iii) at $p(x)$ 连续. $F'(x) = p(x)$.

离散

$$p_k = F(x_k) - F(x_{k-1}).$$

随机变量函数的分布: given r.v. X . 求 $Y = f(X)$ 的分布.

e.g. $[N(0,1)]^2 \sim T(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ or 一个自由度的 χ^2 分布.

(n 个 $[N(0,1)]^2$ 的和: n 个自由度).

eg. $F(x)$ 单调. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$. 则

$$y = F^{-1}(x). \quad F_Y(y) = P(Y < y) = P(F^{-1}(X) < y) = P(X < F(y)) = F(y).$$

Chapter 3. 随机变量的数字特征.

§ 1. 离散型 r.v. 的期望 Expectation

Def. $P(X=x_i) = p_i$. $E(X) = \sum_i x_i p_i$ (若收敛).

常见期望:

$$B(1, p) \quad E = p.$$

$$B(n, p) \quad E = \sum \frac{n!}{k!(n-k)!} k p^k (1-p)^{n-k} = np \sum \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k-1} = np.$$

$$G(p) \quad E = \sum p q^{k-1} \cdot k = p \sum k q^{k-1} = \frac{1}{p}.$$

$$\text{Poisson}(\lambda) \quad E = \lambda.$$

§ 2. 连续型 r.v. expectation

Def. $E(X) = \int x p(x) dx$

要求绝对收敛(上同).

$$\text{Uniform}(a, b) : E = \frac{1}{2}(a+b).$$

$$\text{Exponential}(\lambda) : E = \frac{1}{\lambda}.$$

$$N(0, 1) \quad E = 0.$$

$$(\mu, \sigma) \quad E = \mu.$$

$$T(\alpha, \beta) \quad E = \frac{\alpha}{\beta}.$$

§ 3. 期望的基本性质.

$$E(c) = c. \quad E(kx) = kE(x).$$

$$E(x+b) = E(x) + b$$

$y = f(x)$ 是实值函数. X 是 r.v.

$$E(y) = \sum_i f(x_i) p_i \quad \text{or} \quad E(y) = \int f(x) p(x) dx$$

§ 4. 方差及其性质

Def. $E(X)$. $E((X-EX)^2)$ 存在.

定义方差. $D(X) = \text{Var}(X) = E((X-EX)^2)$.

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X).$$

$$B(1, p) \quad D = p(1-p).$$

$$B(n, p) \quad D = np(1-p).$$

$$\text{Poisson}(\lambda) \quad D = \lambda.$$

$$U(a, b) \quad D = \frac{1}{12}(b-a)^2$$

$$\text{exponential}(\lambda) \quad D = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$N(\mu, \sigma^2) \quad D = \sigma^2$$

$$T(\alpha, \beta) \quad D = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

$$\text{Var}(0) = 0$$

$$\text{Var}(kx) = k^2 \text{Var}(x).$$

$$\text{Var}(x+b) = \text{Var}(x).$$

Chebyshev.

$$P(|X-EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

$$\left(\int_{-\infty}^{EX-\varepsilon} + \int_{EX+\varepsilon}^{+\infty} \right) p(x) dx \leq \int \frac{(x-EX)^2}{\varepsilon^2} p(x) dx$$

$$\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int (x-EX)^2 p(x) dx = \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

原点矩 & 中心矩.
 V_k
 μ_k

中位数
 $P(X \leq m) \leq \frac{1}{2} \leq P(X \leq M).$

Chapter 4 随机向量.

Def: 称 n 个随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 的全体 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为 n 维随机向量.

§ 1. r. v. 的联合分布与边缘分布.

若二维 r.v. $\xi = \{X, Y\}$ 可能的取值可列, 则称为离散型.

(X, Y) 离散 $\Leftrightarrow X, Y$ 均离散.

$P_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ 为 (X, Y) 的联合分布.

性质: (i) $P_{ij} \geq 0$. (ii) $\sum_i \sum_j P_{ij} = 1$.

eg. 三项分布. $(p_1, p_2, 1-p_1-p_2)$. n .

$$P(k_1, k_2) = \frac{n!}{k_1! k_2! (n-k_1-k_2)!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} (1-p_1-p_2)^{n-k_1-k_2}$$

联合分布中某分量的分布为边缘分布. 即:

$$P(X = x_i) = \sum_j P(X = x_i, Y = y_j). \quad (\triangleq P_{i\cdot})$$

Def. 对于 r.v. (X, Y) 若 ~~存在~~ $\exists \mathbb{R}^2$ 上的非负可积函数 $f = p(x, y)$ 非负.

s.t. $\forall \mathbb{R}^2$ 上 $D = (a, b] \times (c, d]$ 有:

$$P(D) = \iint_D p(x, y) dx dy \quad \text{则 } (X, Y) \text{ 为二维连续型随机向量.}$$

$p(x, y)$ 为其(联合)概率密度函数. (因积分性质, p 不唯一).

Def: 称 (X, Y) 中 X, Y 的密度 $P_X(x), P_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘分布密度.

$$P_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} P(x, y) dy. \quad P_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} P(x, y) dx.$$

Def: (二维均匀分布) $\mathbb{R}^2$ 上区域 D . 面积 $a > 0$.

$$P(x, y) = \begin{cases} 1/a, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

Def: (随机变量的相互独立性).

称 X, Y 相互独立. 若 $\forall (a, b), (c, d), X \in (a, b)$ 和 $Y \in (c, d)$ 独立.

Thm. 连续型 r.v. X, Y 的密度分别为 $P_X(x), P_Y(y)$ 则

$$X, Y \text{ 相互独立} \Leftrightarrow P(x, y) = P_X(x) P_Y(y).$$

(证明仅依赖积分).

Lemma. 离散型 r.v. 类似有 $P_{ij} = P_{Xi} P_{Yj}$.

Def. (二维正态分布).

$$P(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right)$$

其中 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}, \sigma_1, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$.

记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$.

其边缘密度 $P_X(x) = N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad P_Y(y) = N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Thm. $X, Y \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

Def. $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 为 (X, Y) 的分布函数.

右连续. 有左极限.

$$P(x \in (a, b), y \in (c, d)) = F(a, c) + F(b, d) - F(b, c) - F(a, d).$$

or. 若二阶偏导数存在, 则 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = p(x, y)$.

§ 2. 两个随机变量函数的分布

$$Z = f(X, Y).$$

(i) 和的分布. $f(X, Y) = X + Y$.

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{I}(x+y \leq z) p(x, y) dx dy.$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} p(x, y) dy.$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} p(x, u-x) du$$

$$= \int_{-\infty}^z du \int_{-\infty}^{\infty} p(x, u-x) dx$$

$$F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z-x) dx. \quad (\text{the convolution}).$$

(ii) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

Lemma: n 维正态经过(非退化的)线性变换依然是线性的.

(iii). $\text{Poisson}(\lambda_1) + \text{Poisson}(\lambda_2) = \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

一般情形:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(f(x,y) \leq z) = \iint_{f(x,y) \leq z} p(x,y) dx dy.$$

eg. $X, Y \sim N(0,1)$ $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的分布.

$$F_Z(z) = \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta.$$

$$= \int \frac{1}{2\pi} d\theta \int_0^r e^{-\frac{r^2}{2}} d\frac{r^2}{2} = 1 - e^{-\frac{r^2}{2}} \dots \text{Rayleigh distribution}$$

§ 3. 随机向量的极值特征.

$$\text{对 } Z = f(X, Y) \quad EZ = E(f(X, Y)) = \iint f(x, y) p(x, y) dx dy.$$

$$EX = \int x p_X(x) dx. \quad EY = \int y p_Y(y) dy.$$

$$DX = \iint (x - EX)^2 p(x, y) dx dy. \quad \dots \text{通通能用!}$$

$$E(\sum k_i X_i) = \sum k_i EX_i$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2E((X-EX)(Y-EY))$$

$$X, Y \text{ 独立时. } E(X \cdot Y) = EX \cdot EY. \quad D(X+Y) = D(X) + D(Y).$$

Def: 若 $E((X-EX)(Y-EY))$ 收敛, 则称为 r.v. X, Y 的协方差. $\text{cov}(X, Y)$ 或 σ_{xy} .

$$\text{cov}(X, X) = DX. \quad \text{cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY. \quad \underline{\text{独立}} \quad 0.$$

$$\text{Notice: } \text{cov}(X, Y) = 0 \not\Rightarrow \text{独立}. \quad \text{cov}(N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)) = \sigma_1 \sigma_2 \rho.$$

(15)

Def: 若 X, Y 的方差均 > 0 , 则称

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\sigma_{XX}\sigma_{YY}}} \text{ 为相关系数.}$$

$$X, Y \Rightarrow \rho_{XY} \quad X' = aX \quad Y' = bY. \quad X', Y' \rightarrow \rho'_{XY}.$$

$$\sigma'_{XY} = ab\sigma_{XY}. \quad \rho'_{XY} = \rho_{XY}.$$

$$(\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)} \rho_{XY}).$$

Thm: ρ 是 X, Y 的相关系数. 则.

$$(i) |\rho| \leq 1.$$

$$(ii) \text{ 独立. 则 } \rho = 0.$$

$$(iii) \rho = 1 \Leftrightarrow \exists a, b. \text{ s.t. } P(Y = a + bX) = 1$$

相关系数体现了两变量的相关性.

§ 4. 关于 n 维 r. ve.

联合密度与边缘密度 $p(x_1, \dots, x_n)$.

$$P(D) = \iiint_D p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

$$P_{X_1, \dots, X_j}(x_1, \dots, x_j).$$

Def. (n 元正态分布). $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} \quad \Sigma = (\sigma_{ij})_{n \times n}$ 正定.

$$p(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)' \Sigma^{-1}(x-\mu)\right).$$

$$EX_i = \mu_i \quad DX_i = \sigma_{ii} \quad \textcircled{1} \textcircled{2} \text{ cov}(X_i, X_j) = \sigma_{ij}$$

Def. 称 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立. 若 $\forall a_i, b_i \quad \{a_i \leq X_i \leq b_i\}$ 独立.

Thm. $X_1, \dots, X_n$ 独立 $\Leftrightarrow p(x_1, \dots, x_n) = P_{X_1}(x_1) \cdots P_{X_n}(x_n)$.

变量函数的分布. 数字特征

协方差矩阵 $\Sigma = (\sigma_{ij})_{n \times n}$

相关系数矩阵 $R = (\frac{\sigma_{ij}}{\sqrt{\sigma_{ii}} \sqrt{\sigma_{jj}}})_{n \times n}$. 非负定.

n 维分布函数.

§ 5. 条件分布与条件期望.

$$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P(x, y)}{\cancel{P(x)} \cdot P_Y(y)}$$

$$N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho) \quad Y=y. \quad X \sim N(m, (1-\rho)\sigma^2).$$

$$m = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (y - \mu_2).$$

§ 6. 大数定律与中心极限定理.

Thm: (大数定律, Chebyshev). 设 $\{X_n\}$ 是相互独立的 r.v.

其方差一致有界 (即 $\exists C$ s.t. $\text{Var}(X_n) \leq C$). 则对 $\forall \varepsilon > 0$. 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{S_n - E(S_n)}{n}| \geq \varepsilon) = 0. \quad S_n = \sum X_i \quad (\text{依概率收敛}).$$

Lemma: $\{x_n\}$ 独立同分布. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - EX| \geq \varepsilon) = 0$.

Lemma: 独立试验中 $P(A)=p$. n 次试验中, 次级 V_n .

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P(\frac{V_n}{n} - p) \geq \varepsilon = 0.$$

Thm: (强大数律, Kolmogorov). 设 $\{x_n\}$ 为独立 r.v. 列.

$$\text{且 } \boxed{\sum \frac{\text{Var } x_n}{n^2} < \infty}. \text{ 则 } P(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - ES_n}{n} = 0) = 1.$$

("几乎~~必然~~收敛"). $\rightarrow$ 弱于大数律.

interpretation: 找一大堆人也很多硬币. 其中 ~~P=0~~ ($=0$) 的人占 1.

Lemma: 上-Lemma 中. $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{V_n}{n} = p) = 1$.

例: Monte Carlo 随机模拟.

设 $f(x) \in R[0, 1]$. $\{x_n\} \sim U(0, 1)$.

$$\text{则必有: } \int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum f(x_i).$$

Note: 均匀产生 x_i 同样有类似效果. 但高维下 MC 收敛更快.

Thm: (中心极限定理). 设 $\{x_n\}$ 独立同分布. EX , DX 存在. $DX > 0$.

$$\text{则有: } \forall a < b. \lim_{n \rightarrow \infty} P(a < \frac{S_n - ES_n}{\sqrt{n \text{Var}(X)}} < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

("依分布收敛"): $\rightarrow$ 最弱的.

Lemma: 上-Lemma 中. Bernoulli 序列. 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(a < \frac{S_n - nEX}{\sqrt{n \text{Var} X}} < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.

或. $n^{1/2} (\frac{V_n}{n} - p)$ 依分布收敛于 $N(0, p(1-p))$.

Thm*: (重对数律) 在大数定律条件下.

$$P\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - nEX}{\sqrt{2\text{Var}(X) n \log(\log n)}} = 1}\right) \equiv 1.$$

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sim = 1\right) = 1.$$

例: $N(0,1)$ 随机数的产生: 设 $U_1, \dots, U_n \sim \text{i.i.d. } U[0,1]$.

$$\sum X = \sum U_i - \frac{n}{2}. \quad \text{Var } X = \frac{n}{12}.$$

实践中 $n=12$ 已经足够. 此时 $\text{Var } X = 1$.

Chapter 5. 统计估计.

§ 1. 总体与样本

Definitions: 总体. 个体. 样本.

简单随机样本: $x_1, \dots, x_n$ i.i.d.

统计量: $g(\text{样本}) = g(x_1, \dots, x_n)$.

§ 2. 分布函数 & 密度的估计.

Def. $F_n(x) := \frac{1}{n} \sum I(x_i \leq x)$ 经验分布函数.

$F_n(x) \rightarrow F(x) \rightarrow p(x)$ 右连续. 有左极限, 单调不减

Thm: (Glivenko-Cantelli 定理)

$$\textcircled{*} P(\lim_{n \rightarrow \infty} \sup |F_n(x) - F(x)| = 0) = 1.$$

密度函数的估计:

1. 直方图法 n 较大

2. 核估计* 收敛快. 连续可微 Rosenblatt.

§ 3. 最大似然估计法 MLE.

Def. 设 $\{x_i\}$ 为简单随机样本. 分布函数为 $p(x)$.

似然函数 $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_n) = \prod p(x_i; \theta_1, \dots, \theta_n)$.

Def. 若 $L(\theta; x; \theta)$ 在 $\theta = \hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_n)$ 处取最

大值, 则称 $\hat{\theta}$ 为 MLE.

(Fisher R.A.).

MLE的求法:

$$\max L(x) \Leftrightarrow \min -\log L(x).$$

$$\frac{\partial \log L}{\partial \theta_1} = 0 \quad \dots$$

几种常见的MLE:

(i) 两点分布 $L = \prod p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} \quad \hat{p} = \bar{x}$
(ii) 指数分布 $L = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i} \quad \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$
(iii) 正态分布 $L = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2}$
 $\hat{\mu} = \bar{x} \quad \hat{\sigma}^2 = \sigma^2 = D(x).$

(iv) 均匀分布 $L = \left(\frac{1}{b-a}\right)^n; \quad \hat{a} = \min x_i \quad \hat{b} = \max x_i$

§ 4. 期望与方差的点估计.

* 期望的点估计.

Thm. 设 EX 存在. 则 $E\bar{X} = EX$.

Def. 若统计量 $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ 满足 $E\varphi = g(\theta), \forall \theta \in \Theta$.
则称 φ 为 $g(\theta)$ 的一个无偏估计.

Thm. $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n} \text{Var}(X)$.

Def. 称 $R(\theta, \varphi) = E_{\theta}(\varphi(x_{1:n}) - g(\theta))^2$ 为均方误差.

$\Rightarrow$ (一致) 最小方差无偏估计.

(2) σ^2 未知. $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}}$

Def. $f_n(u) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(\frac{n}{2})} u^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{u}{2}} & , u > 0 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$



则服从 n 个自由度的 χ^2 分布. $\chi^2(n)$

Thm. 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(0,1)$ i.i.d. $Y = X_1^2 + \dots + X_n^2$

则 $Y \sim \chi^2(n)$. ($\chi^2(n) = T'(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$)

Def. 自由度. $df = n-1$.

Def. r.v. T

$P_n(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}) \cdot \sqrt{n\pi}} (1 + \frac{t^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}} \quad t(n).$

则服从 n 个自由度的 t 分布. (Student's distribution)

Thm. 设 $X \sim N(0,1)$ $\xi \sim \chi^2(n)$ X, ξ 相互独立.

则 $T = \frac{X}{\sqrt{\xi/n}} \sim t(n)$

Thm. 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ 则

$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}} \sim t(n-1).$ 称为 ^{pivotal} 枢轴量 (η 亦是) $\left\langle \begin{array}{l} \text{分布与参数无关} \\ \text{只和所求参数有关} \end{array} \right.$

根据置信水平 γ 查临界值 λ . $P(|T| \leq \lambda) = \gamma$.

区间即为 $\bar{x} \pm \lambda \sqrt{\frac{S^2}{n}}$

P.S. T 分布重尾, 某些问题更合适.

§ 6. 方差的置信区间.

Thm. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ 则
$$\eta = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$
 枢轴量

取 $\lambda_1 < \lambda_2$. 满足 $P(\lambda_1 \leq \eta \leq \lambda_2) = \gamma$.

即得置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\lambda_2}, \frac{(n-1)S^2}{\lambda_1} \right)$

一般取 $P(\eta < \lambda_1) = P(\eta > \lambda_2) = \frac{1-\gamma}{2}$.

类似地, 有置信下限 $(\varphi_1, +\infty)$. 或上限 $(-\infty, \varphi_2)$



Chapter 6. 假设检验.

§ 1 问题的提法.

假设 Hypothesis.

第一类: 以^真假为拒绝 α .
= 假 真 β .
 α, β 应尽量小些.

§ 2. 一个正态总体的假设检验.

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $X_1, \dots, X_n$ i.i.d.

α 为小概率.

Part I. 已知 σ^2 . 检验 $H_0: \mu = \mu_0$

区间 $\bar{x} \pm \lambda \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$ $\text{or } \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\sigma^2/n}} \right| > \lambda \neq \alpha$.

$$\eta = \frac{x - \bar{x}}{\sqrt{\sigma^2/n}}$$

Part II. 未知 σ^2 . 检验 $H_0: \mu = \mu_0$.

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{s^2/n}} \sim t(n-1).$$

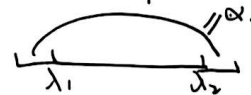
Part III. 未知 μ , $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$.

$$Y = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum (x_i - \bar{x})^2 \sim \chi^2(n-1).$$

~~选~~ λ_1, λ_2 .

$$\text{s.t. } \lambda_1 < Y < \lambda_2.$$

$$\text{s.t. } \lambda_1 < Y < \lambda_2.$$



①

Part IV. 未知 σ^2 . 检验 $H_0: \mu \leq \mu_0$.

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}} \sim t(n-1) \quad T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{S^2/n}}$$

H_0 成立时, 有 $T \geq T_0$.

$$P(T_0 \geq \lambda) \leq P(T \geq \lambda) = \alpha.$$

注意: H_0 的选取与检验立场有关.

Part V. 未知 μ . 检验 $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$

$$H_0 \text{ 成立时, } Y_0 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

$$Y_0 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \quad \text{故 } P(Y_0 > \lambda) \leq P(Y > \lambda) = \alpha.$$

$H_0 \text{ 成立} \uparrow$

§ 3. 假设检验的某些概念和数学描述.

一. 两类错误与假设优良性.

- (i) H_0 真, 否定 H_0 . (第一类错误) $\longrightarrow \alpha = 0.05$.
 (ii) H_0 假, 不否定 H_0 . 二. $\longrightarrow \beta$. 不轻易否定 H_0 .

尽量少犯错

$$\alpha \downarrow \beta \uparrow$$

$$\sup \beta = 1 - \alpha.$$

二. 临界值与p值.

p值是 H_0 成立下 $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ 及以上的"古怪"的最大概率.

(逸闻: Fisher 说 Mendel's data is too good to be true!)

$$p = 4 \times 10^{-5}.$$

§ 4. 两个正态总体的假设检验.

Part I. 未知 σ_1^2, σ_2^2 . 已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$.

原则上. $\bar{x} - \bar{y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma^2(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}))$.

$S^2 = \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} (\sum (x_i - \bar{x})^2 + \sum (y_i - \bar{y})^2)$. 为 σ^2 无偏估计.

$$T = \frac{|(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)|}{\sqrt{S^2 / \sigma^2 (\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

若 $n_1 = n_2 = n$ 时. $T = \frac{|(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)|}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 + \sum (y_i - \bar{y})^2}} \sqrt{n(n-1)} \sim t(2n-2).$

Part II. 未知 σ_1^2, σ_2^2 . 已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_0: \mu_1 \leq \mu_2$.

仍有 T. $T_0 := \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{S^2 + S}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$

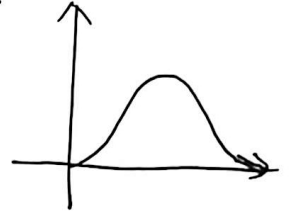
H_0 成立. $T \geq T_0$. $P(T_0 \geq \lambda) \leq P(T \geq \lambda) = \alpha$.

Part III: 未知 μ_1, μ_2 . $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

Def. 设 r.v. Z 服从 (n_1, n_2) 的 F 分布, 若:

$$F_{n_1, n_2}(z) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} z^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2}z\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & z > 0. \\ 0 & \text{others.} \end{cases}$$

(Background: 方差商).



Thm. 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$.

$$\text{则 } Z = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F_{n_1, n_2}.$$

Property:

(i) 若 $Z \sim F(n_1, n_2)$ 则 $\frac{1}{Z} \sim F(n_2, n_1)$.

(ii) 若 $T \sim t(n)$ 则 $T^2 \sim F(1, n)$.

Thm. 对两个正态分布, 令 $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$. 则 $F \sim F(n_1-1, n_2-1)$ $F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2}$.

$\Rightarrow$ 查表得 λ_1, λ_2 s.t. $P(F < \lambda_1) = P(F > \lambda_2) = \frac{\alpha}{2}$.

若 $F < \lambda_1 / F > \lambda_2$ 则拒绝 H_0 .

Part IV. 未知 μ_1, μ_2 . $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$.

H_0 成立, 则有: $F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F.D$ 查表 λ s.t. $P(F > \lambda) = \alpha$.

Part V. ~~未知~~ σ_1^2, σ_2^2 . 已知 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ $H_0: \mu_1 = \mu_2$.

$$\bar{x} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}) \quad \bar{y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}) \quad \bar{x} - \bar{y} \sim (\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}).$$

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \quad \text{近似地} \sim t(M). \quad \text{其中 } m^* \text{ 是与 } m^* \text{ 最接近的整数, 其中 } m^* = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})}{(\frac{1}{n_1-1} (\frac{S_1^2}{n_1})^2 + \frac{1}{n_2-1} (\frac{S_2^2}{n_2})^2)}$$

§ 5. 比例的假设检验.

Basically, adopt p-value.

$$H_0: p = p_0 \Rightarrow \text{双侧}. \quad p \leq p_0 \Rightarrow \text{右侧}. \quad G(p^*) = \alpha.$$

$$\text{否定 } H_0 \Leftrightarrow p^* \geq p \Rightarrow x \geq x_0.$$

$$\text{设 } F_{1-\alpha}(2(n-x_0+1), 2x_0) \text{ 则 } p^* = 1 / (1 + \frac{n-x_0+1}{x_0} F_{1-\alpha}(2(n-x_0+1), 2x_0))$$

两总体情形. $X_1, \dots, X_{n_1} \sim B(1, p_1)$ $Y_1, \dots, Y_{n_2} \sim B(1, p_2)$. 假设: $p_1 \geq p_2$.

大样本方法 (中心极限定理).

§ 6. 总体的分布函数的假设检验.

离散型: 设 $X \in \{t_1, \dots, t_m\}$. 及某已知 F_0 分布列. $H_0: X \sim F_0$.

样本 $\{x_1, \dots, x_n\}$ ($n \gg m$). 记 $v_i = \# \text{ of } t_i$. $\frac{v_i}{n} \rightarrow p_i$.

$$V := \sum \left(\frac{v_i}{n} - p_i \right)^2 \frac{n}{p_i} = \sum \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i}$$

小概率事件: $V > \lambda$. $n \rightarrow \infty$. $V \rightarrow \chi^2(m)$.

连续型: 分组. F/p. 参照直方图离散化.

Chapter 7. 回归分析方法.

covariant 自变量, 协变量. (可能影响y的量) vs. 因变量, 响应变量. (直接感兴趣的量). response. (1个).

是否相关? $\rightarrow$ 关系式? $\rightarrow$ 预测 $\rightarrow$ 控制.

§ 1 一元线性回归

$y = a + bx + \varepsilon$. 最小二乘 LSE. Least Squared ~~Error~~ Estimate.

$Q(a, b) = \sum [y_i - (a + bx_i)]^2 \rightarrow \hat{a}, \hat{b}$ 最小二乘估计.

正规方程组
$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial a} = -2 \sum (y_i - a - bx_i) = 0. \\ \frac{\partial Q}{\partial b} = -2 \sum (y_i - a - bx_i) x_i = 0 \end{cases}$$

x_i, y_i 不全同时. 有唯一解: $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$, $\hat{b} = \frac{\sum (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$

回归直线 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$ 过 $(\bar{x}, \bar{y})$ (又称"经验方程").

$\Rightarrow$ LSE 是无偏的, MLE.

Def: $l_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2$ 偏差平方和 $U = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ 回归平方和 $Q = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ 残差平方和.

Lemma: Def. $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 残差. 则:

i) $\sum e_i = 0$.

Thm (平方和分解). $l_{yy} = U + Q$. "正交分解".

$Q = Q(\hat{a}, \hat{b})$. 如何检验 $H_0: b=0$?

数学模型与相关性检验.

$H_0: b=0$. 若否定 $\rightarrow$ 直线关系显著.

$\alpha = 0.05$ 显著

$\alpha = 0.01$ 高度显著

Thm: 令 $F = \frac{U}{Q/(n-2)}$ 当 H_0 成立时.

$$F \sim F(1, n-2).$$

另, 上述假设下. σ^2 的 MLE 是 $\frac{1}{n}Q$.

无偏估计是 $Q/(n-2)$.

事实上. $Q/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$. ("估计一个参数用掉一个自由度")

一些计算技巧:

$$l_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum x_i)^2.$$

$$l_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - \bar{x}\bar{y}.$$

$$l_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - \frac{1}{n}(\sum y_i)^2.$$

$$\text{则 } U = \hat{b}^2 l_{xx} = \hat{b} l_{xy} = l_{xy}^2 / l_{xx}$$

$$\text{自然地, 有相关系数: } r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx} l_{yy}}}.$$

$$\text{则有: } r^2 = \frac{U}{l_{yy}} = \frac{U}{U+Q} = 1 - \frac{Q}{l_{yy}}$$

$$F = \frac{U}{Q/(n-2)} = (n-2) \frac{r^2}{1-r^2} \quad \text{严格单调增}$$

* 预报与控制.

点估计 $\hat{y}_0 = a + b\hat{x}_0$. $(+ \varepsilon_0)$.

(预测)

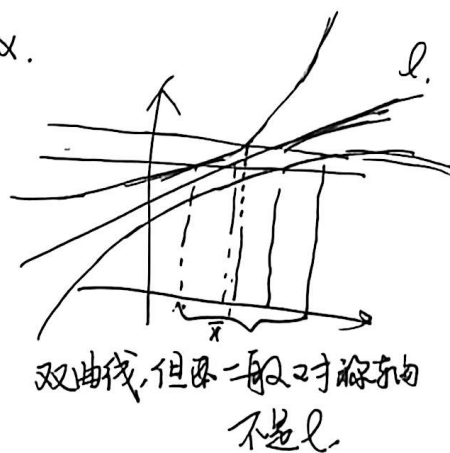
置信区间: 若诸 ε_i i.i.d. $\sim N(0, \sigma^2)$.

$$\text{则 } t \triangleq \frac{Y_0 - \hat{y}_0}{S \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}} \sim t(n-2), \quad S = \sqrt{\frac{Q}{n-2}}.$$

对给定置信度 $1-\alpha$. 查表. $P\{|t| \leq \lambda\} = 1-\alpha$.

$$\text{置信区间为 } a + bx_0 \pm \sqrt{\frac{Q}{n-2}} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}.$$

$$\text{置信区间的宽度} \rightarrow 2\lambda \sqrt{\text{Var}(\varepsilon_0)} = 2 \times 1.96\sigma.$$



控制问题是预报的反问题

区间取内侧.



* Interpretation of "Regression"

最初: Galton 身高分布统计.

$$\text{若 } (x, y) \text{ 二维正态. } E(y|x=x) = \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - \mu_1).$$

§ 2. 多元线性回归

与一元类似:

$$LSE: Q(b_0, \dots, b_k) \triangleq \sum (y_i - (b_0 + b_1 x_{i1} + \dots + b_k x_{ik}))^2.$$

$$\text{正规方程} \begin{cases} l_{11}b_1 + l_{12}b_2 + \dots + l_{1k}b_k = l_{1y} \\ \vdots \\ l_{k1}b_1 + l_{k2}b_2 + \dots + l_{kk}b_k = l_{ky} \\ b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}_1 - \dots - b_k\bar{x}_k. \end{cases}$$

$$l_{ij} = \sum_t (x_{ti} - \bar{x}_i)(x_{tj} - \bar{x}_j) = l_{ji}$$

$$l_{iy} = \sum_t (x_{ti} - \bar{x}_i)(y_t - \bar{y})$$

$$\text{矩阵: } X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \dots & x_{nk} \end{pmatrix} \text{ 设计矩阵.}$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \beta = \begin{pmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix} \quad X'X\beta = X'Y.$$

$$\text{在不太严谨表述下. } \beta = (X'X)^{-1}X'Y$$

平方和分解 $l_{yy} = U + Q$ 依然成立.

$$\hat{\sigma}^2 = Q/(n-k-1) \text{ 为无偏估计. } \hat{\beta} \text{ 是 } \beta \text{ 的无偏估计及 MLE.}$$

$$Q/n \text{ 为 MLE.}$$

检验: $H_0: \text{ 诸 } b_i = 0. \text{ (水平为 } \alpha)$

$b_{b_j} = 0 \Leftrightarrow$ 没有用.

$$(i) \text{ All } b_i = 0. \quad \text{令 } F = \frac{U/k}{Q/(n-k-1)} \quad \text{则 } H_0: F \sim F(k, n-k-1).$$

否定 H_0 : 不全为 0.

(ii): ~~若~~ $H_0: b_i = 0$.

删去 x_i . 重新作回归

平方和分解公式更新为 $l_{yy} = \sum U_{ii} + Q_{(i)}$.

$$Q_{(i)} U_{ii} = U - U_{ii}.$$

$$\text{则 } F_{ii} = \frac{U_{ii}}{Q_{(i)/(n-k-1)}} \sim F(1, n-k-1).$$

若 $F_{ii} < \lambda$ 则接受 H_0 .

逐步回归方法.

(i) 向前法.

① 起始 $y = b_0 + \varepsilon$. ② 对所有 x_i 计算 U_{ii} .

③ 取最大 U_{ii} , 若 $> \lambda$. 计算 F_{ii} . 将 x_i 加入模型.

④ 对剩下未添加的诸 x_j . repeat ③.

(ii) 向后法, 类似.

(iii) 逐步法.

以向前法为基础. 添加后. 检验所有变量的显著性.

一元多项式回归: 变量代换为多元线性回归

§ 3. Logistic 回归

Y 是两值的. 模型: $P(Y=1|x_1, \dots, x_k) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k)}{1 + \exp(\quad)}$.

$$\text{or. } \ln \frac{P(Y=1)}{P(Y=0)} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k \quad \text{估计: } \frac{p}{1-p}.$$